

01

동아 교과서 116p 스스로 해결하기 1번 기본

○ △ ×

다음 부정적분을 구하시오.

(1) $\int x^8 dx$

(2) $\int (-3x^5) dx$

(1) 공식을 적용하면 $\int x^8 dx = \frac{1}{8+1}x^{8+1} + C = \frac{1}{9}x^9 + C$.

(2) 상수를 밖으로 빼고 공식을 적용하면 $\int (-3x^5) dx = -3 \cdot \frac{1}{5+1}x^{5+1} + C = -\frac{1}{2}x^6 + C$.

💡 Tip: 부정적분 공식 $\int x^n dx = \frac{1}{n+1}x^{n+1} + C$ (C 는 적분상수)를 대입하여 계산합니다.

정답: (1) $\frac{1}{9}x^9 + C$, (2) $-\frac{1}{2}x^6 + C$

02

동아 교과서 116p 스스로 해결하기 2번 기본

○ △ ×

다음 등식을 만족시키는 함수 $f(x)$ 를 구하시오. (단, C 는 적분상수이다.)

(1) $\int f(x) dx = x + C$

(2) $\int f(x) dx = x^3 - \frac{1}{2}x^2 + C$

(1) 양변을 x 에 대하여 미분하면 $f(x) = (x + C)' = 1$.

(2) 양변을 x 에 대하여 미분하면 $f(x) = (x^3 - \frac{1}{2}x^2 + C)' = 3x^2 - x$.

💡 Tip: 양변을 x 에 대하여 미분하면 $\frac{d}{dx}(\int f(x) dx) = f(x)$ 가 되는 성질을 이용합니다.

정답: (1) $f(x) = 1$, (2) $f(x) = 3x^2 - x$

03

동아 교과서 116p 스스로 해결하기 3번 문제해결

○ △ ×

함수 $F(x)$ 가 $(3x + 2)^5$ 의 부정적분일 때, $F'(-1)$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 도함수 정의] $F(x)$ 가 $(3x + 2)^5$ 의 부정적분이므로 미분하면 $F'(x) = (3x + 2)^5$ 입니다.

[2단계: 값 대입] $x = -1$ 을 대입하면 $F'(-1) = \{3(-1) + 2\}^5 = (-1)^5 = -1$ 입니다.

[3단계: 결론] $\therefore -1$

💡 Tip: 부정적분의 미분 성질에 의해 $F'(x) = (3x + 2)^5$ 입니다. 여기에 $x = -1$ 을 대입하세요.

정답: -1

04

동아 교과서 116p 스스로 해결하기 4번 발전

○ △ ×

삼차함수 $F(x) = x^3 + ax^2 + bx + 1$ 이 함수 $f(x)$ 의 부정적분이고, $f(1) = 5$, $|f'(0)| \leq 6$ 일 때, $F(1)$ 의 최댓값과 최솟값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

[단계1] $F'(x) = f(x) = 3x^2 + 2ax + b$ 입니다. $f(1) = 3 + 2a + b = 5$ 에서 $b = 2 - 2a$ 입니다.

[단계2] $f'(x) = 6x + 2a$ 이므로 $f'(0) = 2a$ 입니다. $|f'(0)| = |2a| \leq 6$ 에서 $-3 \leq a \leq 3$ 입니다.

[단계3] $F(1) = 1 + a + b + 1 = 2 + a + (2 - 2a) = 4 - a$ 입니다. $-3 \leq a \leq 3$ 이므로 $a = -3$ 일 때 최댓값 7, $a = 3$ 일 때 최솟값 1입니다.

💡 Tip: 부정적분을 미분하여 $f(x) = F'(x) = 3x^2 + 2ax + b$ 로 두고 조건들을 차례로 대입하여 a 의 구간 범위를 구하세요.

정답: (단계1) $b = 2 - 2a$, (단계2) $-3 \leq a \leq 3$, (단계3) 최댓값: 7, 최솟값: 1

05

동아 교과서 121p 스스로 해결하기 1번 기본

○ △ ✕

함수 $f(x)$ 가 $\int f(x)dx = x^2 - 2x + C$ (C 는 적분상수)를 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 양변 미분] 등식의 양변을 x 에 대하여 미분하면 $f(x) = (x^2 - 2x + C)' = 2x - 2$ 입니다.

[2단계: 값 대입] $x = 1$ 을 대입하면 $f(1) = 2(1) - 2 = 0$ 입니다.

[3단계: 결론] $\therefore 0$

Tip: 양변을 미분하여 $f(x) = 2x - 2$ 를 구한 후 $x = 1$ 을 대입합니다.

정답: 0

06

동아 교과서 121p 스스로 해결하기 2번 기본

○ △ ✕

다음 부정적분을 구하시오. (단, C 는 적분상수이다.)

(1) $\int 3dx$

(2) $\int (2 - x)dx$

(3) $\int (x^2 + 8x - 3)dx$

(4) $\int (2x + 1)(3x - 2)dx$

(1) $\int 3dx = 3x + C.$

(2) $\int (2 - x)dx = 2x - \frac{1}{2}x^2 + C = -\frac{1}{2}x^2 + 2x + C.$

(3) $\int (x^2 + 8x - 3)dx = \frac{1}{3}x^3 + 4x^2 - 3x + C.$

(4) 피적분함수를 전개하면 $(2x + 1)(3x - 2) = 6x^2 - x - 2$ 이므로 $\int (6x^2 - x - 2)dx = 2x^3 - \frac{1}{2}x^2 - 2x + C.$

Tip: 각 항별로 적분 공식 $\int x^n dx = \frac{1}{n+1}x^{n+1} + C$ 를 적용하고 식을 전개하여 계산합니다.

정답: (1) $3x + C$, (2) $-\frac{1}{2}x^2 + 2x + C$, (3) $\frac{1}{3}x^3 + 4x^2 - 3x + C$, (4) $2x^3 - \frac{1}{2}x^2 - 2x + C$

07

동아 교과서 121p 스스로 해결하기 3번 기본

○ △ ✕

다음 부정적분을 구하시오. (단, C 는 적분상수이다.)

(1) $\int (x + 1)dx + \int (x - 1)dx$

(2) $\int (5x^3 + x^2 - x + 1)dx - \int (x^3 + x^2 - 3x + 1)dx$

(1) $\int \{(x + 1) + (x - 1)\}dx = \int 2xdx = x^2 + C.$

(2) $\int \{(5x^3 + x^2 - x + 1) - (x^3 + x^2 - 3x + 1)\}dx = \int (4x^3 + 2x)dx = x^4 + x^2 + C.$

Tip: 부정적분의 합과 차 성질을 이용하여 피적분함수를 먼저 합친 뒤 적분 공식으로 계산합니다.

정답: (1) $x^2 + C$, (2) $x^4 + x^2 + C$

08

동아 교과서 121p 스스로 해결하기 4번 기본

○ △ ✕

함수 $f(x) = \int (x^3 + x + 1)dx$ 에 대하여

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2}$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 미분계수 정의] $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = f'(2)$ 입니다.

[2단계: 도함수 구하기] $f(x) = \int (x^3 + x + 1)dx$ 이므로 양변을 미분하면 $f'(x) = x^3 + x + 1$ 입니다.

[3단계: 값 대입] $f'(2) = 2^3 + 2 + 1 = 8 + 2 + 1 = 11$ 입니다. $\therefore 11$

Tip: 미분계수의 정의 공식에 의해 구하는 극한값은 $f'(2)$ 입니다. $f'(x)$ 에 $x = 2$ 를 대입하세요.

정답: 11

09 동아 교과서 121p 스스로 해결하기 5번 문제해결 ○ △ ×

점 $(0, 2)$ 를 지나는 곡선 $y = f(x)$ 위의 임의의 점 $(x, f(x))$ 에서의 접선의 기울기가 $2x + 3$ 이다. 곡선 $y = f(x)$ 가 x 축과 만나는 점의 x 좌표의 합을 구하시오.

[1단계: 함수 $f(x)$ 도출] 접선의 기울기가 $f'(x) = 2x + 3$ 이므로 $f(x) = \int (2x + 3)dx = x^2 + 3x + C$ 입니다. 점 $(0, 2)$ 를 지나므로 $f(0) = C = 2$, 즉 $f(x) = x^2 + 3x + 2$ 입니다.

[2단계: 교점의 x 좌표 구하기] x 축과 만나는 점은 $x^2 + 3x + 2 = (x + 1)(x + 2) = 0$ 에서 $x = -1$ 또는 $x = -2$ 입니다.

[3단계: 합 계산] x 좌표의 합은 $(-1) + (-2) = -3$ 입니다. $\therefore -3$

Tip: 접선의 기울기 $f'(x) = 2x + 3$ 을 적분하고 $f(0) = 2$ 를 대입하여 $f(x)$ 를 구한 뒤, 이차방정식 근과 계수의 관계 공식을 적용하세요.

정답: -3

10 동아 교과서 121p 스스로 해결하기 6번 서술형 ○ △ ×

미분가능한 함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 가 $f'(x) = \begin{cases} 4x + 1 & (x \leq 1) \\ 3x^2 + 2x & (x > 1) \end{cases}$ 이다. $f(0) = 2$ 일 때, $f(-1) + f(3)$ 의 값을 구하시오.

[단계1] $x \leq 1$ 일 때 $f(x) = \int (4x + 1)dx = 2x^2 + x + C_1$. $f(0) = C_1 = 2$ 이므로 $f(x) = 2x^2 + x + 2$ 입니다.

[단계2] $x > 1$ 일 때 $f(x) = \int (3x^2 + 2x)dx = x^3 + x^2 + C_2$. 함수 $f(x)$ 가 $x = 1$ 에서 연속이므로 $f(1) = 2(1)^2 + 1 + 2 = 5 = 1^3 + 1^2 + C_2 \Rightarrow C_2 = 3$. 따라서 $f(x) = x^3 + x^2 + 3$ 입니다.

[단계3] $f(-1) = 2(-1)^2 + (-1) + 2 = 3$, $f(3) = 3^3 + 3^2 + 3 = 39$ 이므로 $f(-1) + f(3) = 3 + 39 = 42$ 입니다.

Tip: 구간별로 부정적분을 구하고 $x = 1$ 에서 연속 조건을 대입하여 적분상수를 결정합니다.

정답: [단계1] $f(x) = 2x^2 + x + 2$, [단계2] $f(x) = x^3 + x^2 + 3$, [단계3] 42

11 동아 교과서 129p 스스로 해결하기 1번 기본 ○ △ ×

다음 정적분의 값을 구하시오.

(1) $\int_1^3 (2x + 1)dx$

(2) $\int_0^1 (t^3 + 2t - 1)dt$

(3) $\int_1^1 (x^2 + x + 1)dx$

(4) $\int_2^{-1} (3t^2 + 4t - 1)dt$

(1) $[x^2 + x]_1^3 = (9 + 3) - (1 + 1) = 10$.

(2) $[\frac{1}{4}t^4 + t^2 - t]_0^1 = (\frac{1}{4} + 1 - 1) - 0 = \frac{1}{4}$.

(3) 위끝과 아래끝이 같으므로 정적분의 성질에 의해 0.

(4) $[t^3 + 2t^2 - t]_2^{-1} = (-1 + 2 + 1) - (8 + 8 - 2) = 2 - 14 = -12$.

Tip: 정적분의 기본정리 $\int_a^b f(x)dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$ 공식을 대입하여 계산합니다.

정답: (1) 10, (2) $\frac{1}{4}$, (3) 0, (4) -12

12 동아 교과서 129p 스스로 해결하기 2번 기본 ○ △ ×

다음 식을 x 에 대하여 미분하시오.

(1) $\int_1^x (t^2 + 1)dt$

(2) $\int_0^x (t + 1)(t^2 - 2)dt$

(1) 피적분함수 $t^2 + 1$ 에 $t = x$ 를 대입하므로 $x^2 + 1$ 입니다.

(2) 피적분함수 $(t + 1)(t^2 - 2)$ 에 $t = x$ 를 대입하므로 $(x + 1)(x^2 - 2)$ (또는 $x^3 + x^2 - 2x - 2$)입니다.

Tip: 정적분으로 정의된 함수의 미분 공식 $\frac{d}{dx} \int_a^x f(t)dt = f(x)$ 를 적용합니다.

정답: (1) $x^2 + 1$, (2) $(x + 1)(x^2 - 2)$

13 동아 교과서 129p 스스로 해결하기 3번 기본 ○ △ ×

임의의 실수 x 에 대하여 함수 $f(x)$ 가 $\int_a^x f(t)dt = x^3 + 8$ 을 만족시킬 때, 상수 a 에 대하여 $f(a)$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 상수 a 구하기] 양변에 $x = a$ 를 대입하면 $\int_a^a f(t)dt = 0 = a^3 + 8 \Rightarrow a^3 = -8 \Rightarrow a = -2$ 입니다.

[2단계: 도함수 $f(x)$ 구하기] 양변을 x 에 대하여 미분하면 $f(x) = 3x^2$ 입니다.

[3단계: $f(a)$ 계산] $f(a) = f(-2) = 3(-2)^2 = 12$ 입니다. $\therefore 12$

Tip: 양변에 $x = a$ 를 대입하여 $a^3 + 8 = 0$ 에서 a 를 구하고, 양변을 미분하여 $f(x)$ 를 구합니다.

정답: 12

14 동아 교과서 129p 스스로 해결하기 4번 기본 ○ △ ×

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x-2} \int_2^x (2t^3 + 1)dt$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 미분계수 변형] $g(t) = 2t^3 + 1$ 이라 하고 $g(t)$ 의 한 부정적분을 $G(t)$ 라 하면, 준식은 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{G(x) - G(2)}{x-2} = G'(2) = g(2)$ 입니다.

[2단계: 값 계산] $g(2) = 2(2^3) + 1 = 2(8) + 1 = 17$ 입니다.

[3단계: 결론] $\therefore 17$

Tip: $g(t) = 2t^3 + 1$ 로 두고 정적분과 미분계수의 관계 공식 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{x-a} \int_a^x g(t)dt = g(a)$ 를 대입합니다.

정답: 17

15 동아 교과서 129p 스스로 해결하기 5번 문제해결 ○ △ ×

다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

(가) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{2x^2+1} = 1$

(나) $\int_{-1}^1 f(x)dx = \int_1^3 f(x)dx = 2$

[1단계: $f(x)$ 형태 결정] (가)에 의해 $f(x)$ 는 최고차항의 계수가 2인 이차함수이므로 $f(x) = 2x^2 + ax + b$ (a, b 는 상수)로 둘 수 있습니다.

[2단계: 정적분으로 계수 결정] $\int_{-1}^1 (2x^2 + ax + b)dx = 2 \int_0^1 (2x^2 + b)dx = 2(\frac{2}{3} + b) = 2 \Rightarrow b = \frac{1}{3}$. 또한 $\int_1^3 (2x^2 + ax + \frac{1}{3})dx = [\frac{2}{3}x^3 + \frac{a}{2}x^2 + \frac{1}{3}x]_1^3 = 18 + 4a = 2 \Rightarrow a = -4$. 즉 $f(x) = 2x^2 - 4x + \frac{1}{3}$ 입니다.

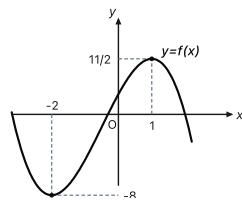
[3단계: $f(2)$ 계산] $f(2) = 2(2)^2 - 4(2) + \frac{1}{3} = \frac{1}{3}$ 입니다. $\therefore \frac{1}{3}$

Tip: (가)에서 $f(x) = 2x^2 + ax + b$ 로 두고, 정적분 식에 대입하여 a, b 를 연립방정식으로 구합니다.

정답: $\frac{1}{3}$

16 동아 교과서 129p 스스로 해결하기 6번 서술형 ○ △ ×

삼차함수 $y = f(x)$ 가 $x = -2$ 에서 극솟값 -8 , $x = 1$ 에서 극댓값 $\frac{11}{2}$ 을 가질 때, $\int_0^1 f(x)dx$ 의 값을 구하시오. (단, $f'(-2) = 0, f'(1) = 0$)



[단계1] $f'(x) = a(x+2)(x-1) = ax^2 + ax - 2a$ 입니다.

[단계2] $f(x) = \int (ax^2 + ax - 2a)dx = \frac{a}{3}x^3 + \frac{a}{2}x^2 - 2ax + C$ 입니다. $f(-2) = \frac{10}{3}a + C = -8, f(1) = -\frac{7}{6}a + C = \frac{11}{2}$ 을 연립하면 $a = -3, C = 2$ 입니다. 따라서 $f(x) = -x^3 - \frac{3}{2}x^2 + 6x + 2$ 입니다.

[단계3] $\int_0^1 (-x^3 - \frac{3}{2}x^2 + 6x + 2)dx = [-\frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{2}x^3 + 3x^2 + 2x]_0^1 = -\frac{1}{4} - \frac{1}{2} + 3 + 2 = \frac{17}{4}$ 입니다.

Tip: 극값 조건을 미분과 부정적분에 대입하여 $f'(x)$ 와 $f(x)$ 의 계수를 구한 뒤 구간 $[0, 1]$ 에서 정적분을 계산하세요.

정답: [단계1] $f'(x) = ax^2 + ax - 2a$, [단계2] $f(x) = -x^3 - \frac{3}{2}x^2 + 6x + 2$, [단계3] $\frac{17}{4}$

17

동아 교과서 134p 스스로 해결하기 1번 기본

○ △ ✕

다음 정적분의 값을 구하시오.

- (1) $\int_0^1 (x^3 + x + 1)dx - \int_0^1 (x^3 - x + 1)dx$
 (2) $\int_1^2 (x - 1)^2 dx + \int_1^2 (2x - 1)dx$

(1) $\int_0^1 \{(x^3 + x + 1) - (x^3 - x + 1)\}dx = \int_0^1 2x dx = [x^2]_0^1 = 1.$

(2) $\int_1^2 \{(x^2 - 2x + 1) + (2x - 1)\}dx = \int_1^2 x^2 dx = [\frac{1}{3}x^3]_1^2 = \frac{8}{3} - \frac{1}{3} = \frac{7}{3}.$

💡 Tip: 적분 구간이 같은 경우 피적분함수의 성질
 $\int_a^b f(x)dx \pm \int_a^b g(x)dx = \int_a^b \{f(x) \pm g(x)\}dx$ 공식을 적용합니다.

정답: (1) 1, (2) $\frac{7}{3}$

18

동아 교과서 134p 스스로 해결하기 2번 기본

○ △ ✕

다음 정적분의 값을 구하시오.

- (1) $\int_{-1}^0 (x^2 + 2x)dx + \int_0^2 (x^2 + 2x)dx$
 (2) $\int_0^1 \frac{x^3 + 1}{x + 1} dx + \int_1^3 \frac{x^3 + 1}{x + 1} dx$

(1) $\int_{-1}^2 (x^2 + 2x)dx = [\frac{1}{3}x^3 + x^2]_{-1}^2 = (\frac{8}{3} + 4) - (-\frac{1}{3} + 1) = \frac{20}{3} - \frac{2}{3} = 6$

(2) $\frac{x^3 + 1}{x + 1} = x^2 - x + 10$ |므로 $\int_0^3 (x^2 - x + 1)dx = [\frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + x]_0^3 = 9 - \frac{9}{2} + 3 = \frac{15}{2}.$

💡 Tip: 적분 구간의 연결 성질 $\int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx = \int_a^b f(x)dx$ 공식을 대입하여 계산합니다.

정답: (1) 6, (2) $\frac{15}{2}$

19

동아 교과서 134p 스스로 해결하기 3번 기본

○ △ ✕

다음 정적분의 값을 구하시오.

- (1) $\int_1^3 |x - 2|dx$
 (2) $\int_{-1}^2 |x^2 - x|dx$

(1) $\int_1^2 -(x - 2)dx + \int_2^3 (x - 2)dx = [-\frac{1}{2}x^2 + 2x]_1^2 + [\frac{1}{2}x^2 - 2x]_2^3 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1.$

(2) $x(x - 1)$ 의 부호에 따라 $[-1, 0]$ 에서 양, $[0, 1]$ 에서 음, $[1, 2]$ 에서 양입니다. $\int_{-1}^0 (x^2 - x)dx + \int_0^1 -(x^2 - x)dx + \int_1^2 (x^2 - x)dx = \frac{5}{6} + \frac{1}{6} + \frac{5}{6} = \frac{11}{6}.$

💡 Tip: 절댓값 기호 안의 식의 부호가 바뀌는 경계값을 기준으로 구간을 나누어 정적분합니다.

정답: (1) 1, (2) $\frac{11}{6}$

20

동아 교과서 134p 스스로 해결하기 4번 기본

○ △ ✕

함수 $f(x) = \begin{cases} x & (x < 1) \\ x^2 & (x \geq 1) \end{cases}$ 일 때, $\int_0^2 f(x)dx$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 구간 분할] $\int_0^2 f(x)dx = \int_0^1 x dx + \int_1^2 x^2 dx$ 입니다.

[2단계: 적분 계산] $[\frac{1}{2}x^2]_0^1 + [\frac{1}{3}x^3]_1^2 = \frac{1}{2} + (\frac{8}{3} - \frac{1}{3}) = \frac{1}{2} + \frac{7}{3} = \frac{17}{6}$ 입니다.

[3단계: 결론] $\therefore \frac{17}{6}$

💡 Tip: 함수가 정의된 기준점 $x = 1$ 을 중심으로 구간을 $[0, 1]$ 과 $[1, 2]$ 로 나누어 적분합니다.

정답: $\frac{17}{6}$

21 동아 교과서 134p 스스로 해결하기 5번 추론 ○ △ ×

다항함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 y 축에 대하여 대칭이고 $\int_{-1}^2 f(x)dx = 5$, $\int_{-2}^0 f(x)dx = 2$ 일 때, $\int_0^1 f(x)dx - \int_1^2 f(x)dx$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 대칭성 적용] $f(x)$ 가 y 축 대칭이므로 $\int_0^2 f(x)dx = \int_{-2}^0 f(x)dx = 2$, $\int_{-1}^0 f(x)dx = \int_0^1 f(x)dx$ 입니다.

[2단계: 구간별 정적분 계산] $\int_{-1}^2 f(x)dx = \int_{-1}^0 f(x)dx + \int_0^2 f(x)dx = \int_0^1 f(x)dx + 2 = 5 \Rightarrow \int_0^1 f(x)dx = 3$ 입니다. 또한 $\int_1^2 f(x)dx = \int_0^2 f(x)dx - \int_0^1 f(x)dx = 2 - 3 = -1$ 입니다.

[3단계: 준식 계산] $\int_0^1 f(x)dx - \int_1^2 f(x)dx = 3 - (-1) = 4$ 입니다. $\therefore 4$

Tip: y 축 대칭인 우함수의 성질 $\int_{-a}^0 f(x)dx = \int_0^a f(x)dx$ 를 대입하여 구간별 적분값을 구합니다.

정답: 4

22 동아 교과서 134p 스스로 해결하기 6번 서술형 ○ △ ×

함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $\int_1^{10} f(x)dx$ 의 값을 구하시오.

(가) $-1 \leq x < 1$ 에서 $f(x) = 1 - x^2$

(나) 임의의 실수 x 에 대하여 $f(x+2) = f(x)$

[단계1] $1 \leq x < 3$ 일 때 $x-2 \in [-1, 1)$ 이므로 $f(x) = f(x-2) = 1 - (x-2)^2 = -x^2 + 4x - 3$ 입니다.

[단계2] 주기가 2이므로 구간 $[1, 9]$ 는 길이 8로 주기가 4번 반복됩니다. 따라서 $k = 4$ 입니다.

[단계3] 한 주기 적분은 $\int_1^3 (-x^2 + 4x - 3)dx = \frac{4}{3}$ 이므로 $\int_1^9 f(x)dx = 4 \times \frac{4}{3} = \frac{16}{3}$ 입니다. $\int_9^{10} f(x)dx = \int_{-1}^0 (1 - x^2)dx = \frac{2}{3}$ 이므로 $\int_1^{10} f(x)dx = \frac{16}{3} + \frac{2}{3} = 6$ 입니다.

Tip: 주기함수의 성질 $f(x+2) = f(x)$ 을 이용하여 한 주기 구간의 정적분을 구하고 주기 배수를 대입합니다.

정답: (단계1) $f(x) = -x^2 + 4x - 3$, (단계2) 4, (단계3) 6

23 동아 교과서 140p 스스로 해결하기 1번 기본 ○ △ ×

다음 곡선과 x 축 및 두 직선 $x = -2$, $x = 2$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

(1) $y = -x^2 + x + 2$ (2) $y = x^3 - x$

[1] $-x^2 + x + 2 = -(x-2)(x+1) = 0$ 에서 교점은 $x = -1, 2$ 입니다. $[-2, -1]$ 에서 $y \leq 0$, $[-1, 2]$ 에서 $y \geq 0$ 이므로 넓이는 $\int_{-2}^{-1} (x^2 - x - 2)dx + \int_{-1}^2 (-x^2 + x + 2)dx = \frac{16}{3} + \frac{9}{2} = \frac{49}{6}$.

[2] $x^3 - x = x(x-1)(x+1)$ 은 기함수이므로 원점 대칭입니다. 넓이는 $2 \int_0^2 |x^3 - x|dx = 2 \left(\int_0^1 (x^3 - x)dx + \int_1^2 (x^3 - x)dx \right) = 2 \left(\frac{1}{4} + \frac{5}{4} \right) = 5$.

Tip: x 축과의 교점을 구하여 곡선이 x 축의 위쪽 또는 아래쪽에 위치하는 구간으로 나누어 정적분 공식을 적용합니다.

정답: (1) $\frac{49}{6}$, (2) 5

24 동아 교과서 140p 스스로 해결하기 2번 기본 ○ △ ×

두 곡선 $y = x^3 - 2x^2 - 2x$, $y = -2x^2 + 2x$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

[1단계: 교점 구하기] $x^3 - 2x^2 - 2x = -2x^2 + 2x \Rightarrow x^3 - 4x = x(x-2)(x+2) = 0 \Rightarrow x = -2, 0, 2$ 입니다.

[2단계: 넓이 식 세우기] 대칭성에 의해 넓이는 $S = 2 \int_0^2 \{(-2x^2 + 2x) - (x^3 - 2x^2 - 2x)\}dx = 2 \int_0^2 (-x^3 + 4x)dx$ 입니다.

[3단계: 적분 계산] $2[-\frac{1}{4}x^4 + 2x^2]_0^2 = 2(-4 + 8) = 8$ 입니다. $\therefore 8$

Tip: 두 식의 교점의 x 좌표를 인수분해로 구한 뒤, 구간별로 위쪽 식에서 아래쪽 식을 빼서 정적분을 계산합니다.

정답: 8

25

동아 교과서 140p 스스로 해결하기 3번 실생활

○ △ ×

어느 비닐하우스 단면의 곡선

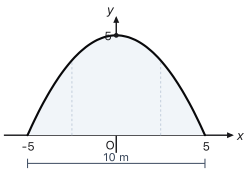
부분이 이차함수의 그래프의

일부와 같다고 한다.

비닐하우스의 바닥 폭과 높이가

각각 10 m, 5 m일 때,

비닐하우스 단면의 넓이를 구하시오.



[1단계: 포물선 방정식 세우기] 꼭짓점을 (0, 5)로 잡으면 $y = ax^2 + 5$ 이고, 바닥 폭이 10 m이므로 점 (5, 0)을 지납니다. $25a + 5 = 0 \Rightarrow a = -\frac{1}{5}$, 즉 $y = -\frac{1}{5}x^2 + 5$ 입니다.

[2단계: 정적분 식 세우기] y 축 대칭이므로 넓이는 $S = 2 \int_0^5 (-\frac{1}{5}x^2 + 5)dx = 2[-\frac{1}{15}x^3 + 5x]_0^5$ 입니다.

[3단계: 계산] $2(-\frac{25}{3} + 25) = 2(\frac{50}{3}) = \frac{100}{3}$ 입니다. $\therefore \frac{100}{3}$

Tip: 꼭짓점이 (0, 5)이고 x 절편이 ± 5 인 포물선 식 $y = -\frac{1}{5}x^2 + 5$ 를 세우고 대칭성 성질을 이용해 정적분합니다.

정답: $\frac{100}{3}$

26

동아 교과서 140p 스스로 해결하기 4번 문제해결

○ △ ×

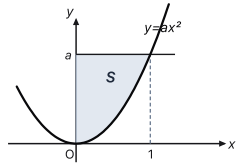
닫힌구간 $[0, 1]$ 에서 곡선 $y =$

ax^2 과 두 직선 $x = 0, y = a$

로 둘러싸인 도형의 넓이를 S

라고 한다. $S = 1$ 일 때, 상수 a

의 값을 구하시오. (단, $a > 0$)



[1단계: 넓이 식 세우기] 구간 $[0, 1]$ 에서 직선 $y = a$ 가 곡선 $y = ax^2$ 보다 위쪽에 있으므로 $S = \int_0^1 (a - ax^2)dx$ 입니다.

[2단계: 정적분 계산] $S = [ax - \frac{a}{3}x^3]_0^1 = a - \frac{a}{3} = \frac{2}{3}a$ 입니다.

[3단계: a 구하기] $\frac{2}{3}a = 1 \Rightarrow a = \frac{3}{2}$ 입니다. $\therefore \frac{3}{2}$

Tip: 위쪽 직선 $y = a$ 에서 아래쪽 포물선 $y = ax^2$ 을 뺀 식을 구간 $[0, 1]$ 에서 적분하여 $S = 1$ 에 대입합니다.

정답: $\frac{3}{2}$

27

동아 교과서 140p 스스로 해결하기 5번 문제해결

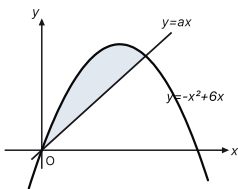
○ △ ×

곡선 $y = -x^2 + 6x$ 와 직선

$y = ax$ 로 둘러싸인 도형의

넓이가 $\frac{32}{3}$ 일 때, 상수 a 의 값을

구하시오. (단, $0 < a < 6$)



[1단계: 교점 구하기] $-x^2 + 6x = ax \Rightarrow x^2 - (6-a)x = 0$ 에서 교점은 $x = 0$ 또는 $x = 6 - a$ 입니다.

[2단계: 넓이 공식 적용] 이차곡선과 직선이 둘러싼 넓이 공식에 의해 $S = \frac{1}{6}(6-a)^3 = \frac{32}{3}$ 입니다.

[3단계: a 계산] $(6-a)^3 = 64 \Rightarrow 6-a = 4 \Rightarrow a = 2$ 입니다. $\therefore 2$

Tip: 교점을 구하고 포물선과 직선으로 둘러싸인 넓이 공식 $S = \frac{1}{6}(6-a)^3$ 을 대입하여 a 를 구합니다.

정답: 2

28

동아 교과서 140p 스스로 해결하기 6번 서술형

○ △ ×

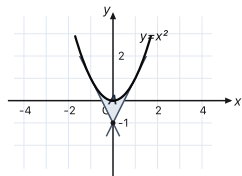
곡선 $y = x^2$ 과 점 (0, -1)

에서 곡선 $y = x^2$ 에 그은 두

접선으로 둘러싸인 도형 A의

넓이를 적분 기호를 이용하여

나타내고, 그 값을 구하시오.



[단계1] 점 (t, t^2) 에서의 접선은 $y - t^2 = 2t(x - t)$ 입니다. (0, -1)을 대입하면 $-1 - t^2 = -2t^2 \Rightarrow t^2 = 1 \Rightarrow t = \pm 1$. 따라서 두 접선은 $y = 2x - 1, y = -2x - 1$ 입니다.

[단계2] 도형 A는 y 축에 대하여 대칭이므로 $S = 2 \int_0^1 \{x^2 - (2x - 1)\}dx = 2[\frac{1}{3}x^3 - x^2 + x]_0^1 = 2(\frac{1}{3} - 1 + 1) = \frac{2}{3}$ 입니다.

Tip: 점 (t, t^2) 에서의 접선 공식을 세우고 (0, -1)을 대입하여 접선을 구한 뒤, 좌우 대칭성을 이용해 적분합니다.

정답: (단계1) $y = 2x - 1$ 또는 $y = -2x - 1$, (단계2) $2 \int_0^1 \{x^2 - (2x - 1)\}dx = \frac{2}{3}$

29

동아 교과서 146p 스스로 해결하기 1번 기본

○ △ ×

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도 $v(t)$ 가 $v(t) = -t^2 + 2t$ 일 때, 다음을 구하시오.

- (1) 시각 $t = 3$ 에서의 점 P의 위치
- (2) 시각 $t = 0$ 에서 $t = 3$ 까지 점 P가 움직인 거리

- (1) 위치 $x(3) = 0 + \int_0^3 (-t^2 + 2t)dt = [-\frac{1}{3}t^3 + t^2]_0^3 = -9 + 9 = 0$.
- (2) $v(t) = -t(t-2)$ 이므로 $[0, 2]$ 에서 $v(t) \geq 0$, $[2, 3]$ 에서 $v(t) \leq 0$ 입니다.
거리 $= \int_0^2 (-t^2 + 2t)dt + \int_2^3 (t^2 - 2t)dt = \frac{4}{3} + \frac{4}{3} = \frac{8}{3}$.

Tip: 위치는 초기위치와 속도의 정적분 공식
 $x(t) = x_0 + \int_0^t v(t)dt$ 로 구하고, 움직인 거리는
속력 $|v(t)|$ 를 적분합니다.

정답: (1) 0, (2) $\frac{8}{3}$

30

동아 교과서 146p 스스로 해결하기 2번 기본

○ △ ×

좌표가 2인 점에서 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도 $v(t)$ 가 $v(t) = 1 - 2t$ 일 때, 점 P가 원점에 도착할 때까지 움직인 거리를 구하시오.

[1단계: 원점 도달 시각 구하기] $x(t) = 2 + \int_0^t (1 - 2s)ds = 2 + t - t^2 = 0 \Rightarrow -(t-2)(t+1) = 0 \Rightarrow t = 2 (t > 0)$.

[2단계: 방향 전환 시각] $v(t) = 1 - 2t = 0 \Rightarrow t = \frac{1}{2}$ 에서 속도의 부호가 양에서 음으로 바뀝니다.

[3단계: 거리 적분] $\int_0^{1/2} (1 - 2t)dt + \int_{1/2}^2 (2t - 1)dt = [t - t^2]_0^{1/2} + [t^2 - t]_{1/2}^2 = \frac{1}{4} + \frac{9}{4} = \frac{5}{2}$ 입니다. $\therefore \frac{5}{2}$

Tip: 위치 공식 $x(t) = 2 + \int_0^t (1 - 2s)ds = 2 + t - t^2 = 0$ 을 풀어 원점 도달 시각을 찾고, 속도의 부호가 바뀌는 구간별로 나누어 거리를 계산합니다.

정답: $\frac{5}{2}$

31

동아 교과서 146p 스스로 해결하기 3번 실생활

○ △ ×

지면으로부터 수직 방향으로 비행하는 드론의 t 분 후의 속도 $v(t)$ m/min가 $v(t) = \begin{cases} 10t & (0 \leq t \leq 3) \\ 6t^2 - 72t + 192 & (3 \leq t \leq 6) \end{cases}$ 일 때, 다음을 구하시오.

- (1) 드론이 최고 지점에 도달할 때의 지면으로부터의 높이
- (2) 비행을 시작한 후 5분 동안 드론이 움직인 거리

(1) $3 \leq t \leq 6$ 에서 $v(t) = 6(t-4)(t-8) = 0 \Rightarrow t = 4$ 일 때 최고 지점입니다. 높이 $= \int_0^3 10t dt + \int_3^4 (6t^2 - 72t + 192)dt = 45 + 14 = 59$ m.

(2) $4 \leq t \leq 5$ 에서 $v(t) \leq 0$ 이므로 하강합니다. 4분부터 5분까지 이동거리는 $\int_4^5 -(6t^2 - 72t + 192)dt = 10$ m입니다. 따라서 총 거리는 $59 + 10 = 69$ m입니다.

Tip: 최고 지점은 속도가 0이 되는 순간($v(t) = 0$)이며, 높이와 이동거리는 속도의 정적분 공식을 대입하여 계산합니다.

정답: (1) 59 m, (2) 69 m

32

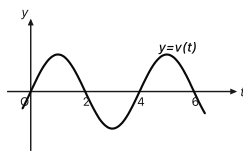
동아 교과서 146p 스스로 해결하기 4번 문제해결

○ △ ×

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도 $v(t)$ 의 그래프가 다음 관계를 만족시킨다:

$$\int_0^4 v(t)dt = \int_2^6 v(t)dt =$$

$0, \int_0^6 v(t)dt = 10$. 점 P의 움직임에 대한 설명의 세 빈칸에 알맞은 수를 순서대로 구하시오.



- 점 P는 원점을 출발하여 양의 방향으로 움직이며, $t = 2$ 일 때 좌표가 [빈칸①]인 점에 위치한다.
- $2 \leq t \leq$ [빈칸②]일 때 점 P는 음의 방향으로 움직인다.
- $t = 0$ 에서 $t = 6$ 까지 점 P가 움직인 거리는 [빈칸③]이다.

[1단계: $t = 2$ 에서의 위치] $\int_0^6 v(t)dt = \int_0^2 v(t)dt + \int_2^6 v(t)dt = \int_0^2 v(t)dt + 0 = 10 \Rightarrow \int_0^2 v(t)dt = 10$. 따라서 좌표는 10입니다.

[2단계: 음의 방향 구간] $\int_0^4 v(t)dt = \int_0^2 v(t)dt + \int_2^4 v(t)dt = 10 + \int_2^4 v(t)dt = 0 \Rightarrow \int_2^4 v(t)dt = -10$. 따라서 음의 방향 구간은 $2 \leq t \leq 4$ 입니다.

[3단계: 총 이동거리] $\int_2^6 v(t)dt = -10 + \int_4^6 v(t)dt = 0 \Rightarrow \int_4^6 v(t)dt = 10$. 총 이동거리는 $10 + 10 = 20$ 입니다.

Tip: 정적분의 덧셈 성질과 구간 분할을 대입하여 각 구간의 정적분 값과 넓이를 구하세요.

정답: 10, 4, 30

33

동아 교과서 146p 스스로 해결하기 5번 연결

○ △ ×

직선 도로 위를 20 m/s의 속도로 달리는 자동차의 제동 거리를 측정하였다. 제동이 걸린 시점으로부터 t 초 후의 속도 $v(t)$ m/s는 마른 도로에서 $v(t) = 20 - 4t$, 젖은 도로에서 $v(t) = 20 - 4t + \frac{1}{5}t^2$ 이고, 젖은 도로의 제동 거리는 마른 도로의 제동 거리의 k 배이다. k 의 값을 구하시오.

[단계1] $20 - 4t = 0 \Rightarrow t = 5$. 제동 거리는 $\int_0^5 (20 - 4t)dt = [20t - 2t^2]_0^5 = 100 - 50 = 50$ m입니다.

[단계2] $20 - 4t + \frac{1}{5}t^2 = \frac{1}{5}(t - 10)^2 = 0 \Rightarrow t = 10$. 제동 거리는 $\int_0^{10} (20 - 4t + \frac{1}{5}t^2)dt = [20t - 2t^2 + \frac{1}{15}t^3]_0^{10} = \frac{200}{3}$ m입니다.

[단계3] $50k = \frac{200}{3} \Rightarrow k = \frac{200}{150} = \frac{4}{3}$ 입니다.

💡 Tip: 자동차의 정지 시각($v(t) = 0$)을 구한 뒤 속도를 정적분 공식으로 적분하여 제동 거리를 계산합니다.

정답: (단계1) 50 m, (단계2) $\frac{200}{3}$ m, (단계3) $\frac{4}{3}$

34

동아 교과서 149p 단원 마무리 1번 기본

○ △ ×

함수 $f(x)$ 가 $\int f(x)dx = 2x^3 - 3x + C$ 일 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오. (단, C 는 적분상수이다.)

[1단계: 양변 미분] 양변을 x 에 대하여 미분하면 $f(x) = (2x^3 - 3x + C)' = 6x^2 - 3$ 입니다.

[2단계: 값 대입] $x = 2$ 를 대입하면 $f(2) = 6(2^2) - 3 = 24 - 3 = 21$ 입니다.

[3단계: 결론] $\therefore 21$

💡 Tip: 양변을 미분하여 $f(x) = 6x^2 - 3$ 를 구한 후 $x = 2$ 를 대입합니다.

정답: 21

35

동아 교과서 149p 단원 마무리 2번 기본

○ △ ×

다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $\int_{-1}^x f(t)dt = x^3 + ax + 6$ 을 만족시킬 때, $f(a)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

[1단계: 상수 a 구하기] 양변에 $x = -1$ 을 대입하면 $0 = (-1)^3 - a + 6 = 5 - a \Rightarrow a = 5$ 입니다.

[2단계: 함수 $f(x)$ 구하기] 양변을 x 에 대하여 미분하면 $f(x) = 3x^2 + a = 3x^2 + 5$ 입니다.

[3단계: $f(a)$ 계산] $f(a) = f(5) = 3(5^2) + 5 = 75 + 5 = 80$ 입니다. $\therefore 80$

💡 Tip: 양변에 $x = -1$ 을 대입하여 a 를 구하고, 양변을 미분하여 $f(x)$ 를 구합니다.

정답: 80

36

동아 교과서 149p 단원 마무리 3번 기본

○ △ ×

다음 도형의 넓이를 구하시오.

(1) 곡선 $y = x^3 - 3x$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형

(2) 곡선 $y = x^2$ 과 직선 $y = -2x + 3$ 으로 둘러싸인 도형

(3) 두 곡선 $y = x^2$, $y = \frac{1}{2}x^2 + 1$ 로 둘러싸인 도형

(1) $x(x^2 - 3) = 0$ 에서 교점은 $-\sqrt{3}, 0, \sqrt{3}$. 기함수 대칭성에 의해 넓이는 $2 \int_0^{\sqrt{3}} (-x^3 + 3x)dx = 2[-\frac{1}{4}x^4 + \frac{3}{2}x^2]_0^{\sqrt{3}} = \frac{9}{2}$.

(2) $x^2 = -2x + 3 \Rightarrow (x+3)(x-1) = 0$ 에서 교점은 $-3, 1$. 넓이 공식 $\frac{1}{6}(1 - (-3))^3 = \frac{64}{6} = \frac{32}{3}$.

(3) $x^2 = \frac{1}{2}x^2 + 1 \Rightarrow x = \pm\sqrt{2}$. y 축 대칭성에 의해 넓이는 $2 \int_0^{\sqrt{2}} (1 - \frac{1}{2}x^2)dx = 2[x - \frac{1}{6}x^3]_0^{\sqrt{2}} = \frac{4\sqrt{2}}{3}$.

💡 Tip: 교점을 구한 뒤 정적분 넓이 공식과 대칭성 성질을 대입하여 계산합니다.

정답: (1) $\frac{9}{2}$, (2) $\frac{32}{3}$, (3) $\frac{4\sqrt{2}}{3}$

37

동아 교과서 149p 단원 마무리 4번 기본

○ △ ×

좌표가 1인 점에서 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도 $v(t)$ 가 $v(t) = 6 - 2t$ 일 때, 다음을 구하시오.

(1) 시각 $t = 2$ 에서의 점 P의 위치

(2) 시각 $t = 1$ 에서 $t = 3$ 까지 점 P의 위치의 변화량

(1) 위치 $x(2) = 1 + \int_0^2 (6 - 2t)dt = 1 + [6t - t^2]_0^2 = 1 + 8 = 9$.

(2) 위치의 변화량 $= \int_1^3 (6 - 2t)dt = [6t - t^2]_1^3 = (18 - 9) - (6 - 1) = 9 - 5 = 4$.

💡 Tip: 초기위치 $x_0 = 1$ 에 속도의 정적분을 더하여 위치를 구하고, 위치의 변화량은 구간 $[1, 3]$ 에서의 정적분 공식으로 구합니다.

정답: (1) 9, (2) 4

38

동아 교과서 149p 단원 마무리 5번 표준

○ △ ×

다항함수 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라고 하면

$F(x) = (x + 1)f(x) - x^3 - 4x^2 - 5x + 1$ 을 만족시킨다. $f(0) = 2$ 일 때, $f(-1)$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 양변 미분] 양변을 미분하면 $f(x) = f(x) + (x + 1)f'(x) - 3x^2 - 8x - 5 \Rightarrow (x + 1)f'(x) = (x + 1)(3x + 5)$ 이므로 $f'(x) = 3x + 5$ 입니다.

[2단계: $f(x)$ 구하기] $f(x) = \int (3x + 5)dx = \frac{3}{2}x^2 + 5x + C$. $f(0) = C = 2$ 이므로 $f(x) = \frac{3}{2}x^2 + 5x + 2$ 입니다.

[3단계: $f(-1)$ 계산] $f(-1) = \frac{3}{2}(-1)^2 + 5(-1) + 2 = \frac{3}{2} - 5 + 2 = -\frac{3}{2}$ 입니다. $\therefore -\frac{3}{2}$

💡 Tip: 양변을 x 에 대해 미분하여 곱의 미분법을 적용하고, $f'(x)$ 를 적분한 뒤 $f(0) = 2$ 를 대입합니다.

정답: $-\frac{3}{2}$

39

동아 교과서 149p 단원 마무리 6번 표준

○ △ ×

임의의 실수 x 에 대하여 함수 $f(x)$ 가 $\int_1^x (x - t)f(t)dt = 2x^3 - 3x^2 + 1$ 을 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 1차 미분] $x \int_1^x f(t)dt - \int_1^x tf(t)dt = 2x^3 - 3x^2 + 1$ 의 양변을 미분하면 $\int_1^x f(t)dt = 6x^2 - 6x$ 입니다.

[2단계: 2차 미분] 양변을 한 번 더 미분하면 $f(x) = 12x - 6$ 입니다.

[3단계: $f(1)$ 계산] $f(1) = 12(1) - 6 = 6$ 입니다. $\therefore 6$

💡 Tip: 좌변을 $x \int_1^x f(t)dt - \int_1^x tf(t)dt$ 로 전개한 뒤 양변을 두 번 미분하고 $x = 1$ 을 대입합니다.

정답: 6

40

동아 교과서 149p 단원 마무리 7번 표준

○ △ ×

임의의 실수 x 에 대하여 $f(x) = 3x^2 + 4x + 3 \int_{-1}^1 f(x)dx$ 를 만족시키는 함수 $f(x)$ 를 구하시오.

[1단계: 치환하기] $\int_{-1}^1 f(x)dx = k$ (상수)라 하면 $f(x) = 3x^2 + 4x + 3k$ 입니다.

[2단계: k 의 값 구하기] $k = \int_{-1}^1 (3x^2 + 4x + 3k)dx = 2 \int_0^1 (3x^2 + 3k)dx = 2[x^3 + 3kx]_0^1 = 2(1 + 3k) = 2 + 6k \Rightarrow 5k = -2 \Rightarrow k = -\frac{2}{5}$ 입니다.

[3단계: 함수 완성] $f(x) = 3x^2 + 4x + 3(-\frac{2}{5}) = 3x^2 + 4x - \frac{6}{5}$ 입니다.

💡 Tip: 상수 취급 $\int_{-1}^1 f(x)dx = k$ 로 치환하고, 양변을 정적분 식에 대입하여 k 의 값을 구합니다.

정답: $f(x) = 3x^2 + 4x - \frac{6}{5}$

41

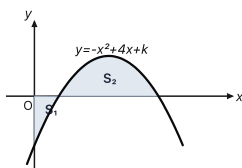
동아 교과서 149p 단원 마무리 8번

표준



오른쪽 그림과 같이 곡선 $y = -x^2 + 4x + k$ 와 x 축 및 y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 S_1 , 이 곡선과 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 S_2 라고 하자.

$S_1 : S_2 = 1 : 2$ 일 때, 상수 k 의 값을 구하시오. (단, $-4 < k < 0$)



[1단계: 대칭성과 넓이 관계] 포물선의 대칭축이 $x = 2$ 이므로 $x = 0$ 부터 $x = 2$ 까지 x 축 위쪽 영역의 넓이는 $\frac{1}{2}S_2$ 입니다. $S_1 = \frac{1}{2}S_2$ 이므로 음의 넓이 S_1 과 양의 넓이 $\frac{1}{2}S_2$ 가 상쇄되어 $\int_0^2 (-x^2 + 4x + k)dx = 0$ 이 성립합니다.

[2단계: 적분 계산] $[-\frac{1}{3}x^3 + 2x^2 + kx]_0^2 = -\frac{8}{3} + 8 + 2k = \frac{16}{3} + 2k = 0$ 입니다.

[3단계: k 구하기] $2k = -\frac{16}{3} \Rightarrow k = -\frac{8}{3}$ 입니다. $\therefore -\frac{8}{3}$

Tip: 곡선이 대칭축 $x = 2$ 에 대하여 대칭이므로 $S_1 = \frac{1}{2}S_2$ 에서 $\int_0^2 (-x^2 + 4x + k)dx = 0$ 성질을 대입합니다.

정답: $-\frac{8}{3}$

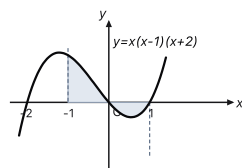
42

동아 교과서 150p 단원 마무리 9번

표준



곡선 $y = x(x-1)(x+2)$ 와 x 축 및 두 직선 $x = -1, x = 1$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.



[1단계: 부호 조사] $y = x^3 + x^2 - 2x$ 는 $[-1, 0]$ 에서 $y \geq 0$, $[0, 1]$ 에서 $y \leq 0$ 입니다.

[2단계: 넓이 식 세우기] $S = \int_{-1}^0 (x^3 + x^2 - 2x)dx + \int_0^1 -(x^3 + x^2 - 2x)dx$ 입니다.

[3단계: 계산] $[\frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{3}x^3 - x^2]_{-1}^0 + [-\frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{3}x^3 + x^2]_0^1 = \frac{13}{12} + \frac{5}{12} = \frac{18}{12} = \frac{3}{2}$ 입니다. $\therefore \frac{3}{2}$

Tip: $y = x^3 + x^2 - 2x$ 의 근 $x = 0$ 을 기준으로 구간 $[-1, 0]$ 과 $[0, 1]$ 로 나누어 정적분합니다.

정답: $\frac{3}{2}$

43

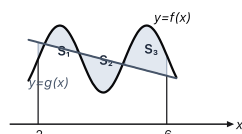
동아 교과서 150p 단원 마무리 10번

표준



두 곡선 $y = f(x), y = g(x)$ 로 둘러싸인 도형을 각각 S_1, S_2, S_3 이라고 할 때, 세 도형의 넓이가 각각 5, 3, 6이다.

$\int_2^6 \{f(x) - g(x)\}dx$ 의 값을 구하시오. (단, 구간 $[2, 6]$ 에서 S_1, S_3 은 $g(x) \geq f(x)$, S_2 는 $f(x) \geq g(x)$ 이다.)



[1단계: 구간별 정적분 부호] S_1 영역에서 $g(x) \geq f(x)$ 이므로 $\int (f - g)dx = -S_1 = -5$. S_2 영역에서 $f(x) \geq g(x)$ 이므로 $\int (f - g)dx = S_2 = 3$. S_3 영역에서 $g(x) \geq f(x)$ 이므로 $\int (f - g)dx = -S_3 = -6$ 입니다.

[2단계: 정적분 합산] $\int_2^6 \{f(x) - g(x)\}dx = -S_1 + S_2 - S_3 = -5 + 3 - 6 = -8$ 입니다.

[3단계: 결론] $\therefore -8$

Tip: 각 영역의 정적분 값은 곡선의 상하 관계에 따라 부호가 결정되는 성질을 대입합니다.

정답: -8

44

동아 교과서 150p 단원 마무리 11번

실생활



30초 동안 지면으로부터 수직으로 올라가 멈추는 열기구가 있다. 지면을 출발한 후 t 초 일 때의 이 열기구의 속도 $v(t)$ m/s가 $v(t) = \begin{cases} \frac{t}{10} & (0 \leq t \leq 20) \\ k - \frac{t}{5} & (20 \leq t \leq 30) \end{cases}$ 일 때, 열기구가 가장 높이 올라갔을 때의 높이를 구하시오. (단, k 는 실수이다.)

[1단계: k 구하기] 30초 후 멈추므로 $v(30) = k - \frac{30}{5} = k - 6 = 0 \Rightarrow k = 6$ 입니다.

[2단계: 최고 높이 조건] $0 \leq t \leq 30$ 에서 $v(t) \geq 0$ 이므로 $t = 30$ 일 때 최고 높이에 도달합니다.

[3단계: 높이 계산] $\int_0^{20} \frac{t}{10}dt + \int_{20}^{30} (6 - \frac{t}{5})dt = [\frac{t^2}{20}]_0^{20} + [6t - \frac{t^2}{10}]_{20}^{30} = 20 + 10 = 30$ m입니다. $\therefore 30$ m

Tip: 30초에 멈추므로 $v(30) = 0$ 에서 k 를 구하고, 구간별 속도를 적분하여 최고 높이 공식을 계산합니다.

정답: 30 m

45

동아 교과서 150p 단원 마무리 12번 발전

○ △ ×

$f(1) = 3, g(1) = 2$ 인 두 다항함수 $f(x), g(x)$ 가 $\{f(x) + g(x)\}' = 2x + 2, \{f(x)g(x)\}' = 6x^2 + 4$ 이고, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \infty$ 를 만족시킬 때, $f(-1) + g(2)$ 의 값을 구하시오.

[1단계: $f + g, fg$ 구하기] $f(x) + g(x) = x^2 + 2x + C_1$ 에서 $f(1) + g(1) = 5 \Rightarrow C_1 = 2$, 즉 $f(x) + g(x) = x^2 + 2x + 2$. $f(x)g(x) = 2x^3 + 4x + C_2$ 에서 $f(1)g(1) = 6 \Rightarrow C_2 = 0$, 즉 $f(x)g(x) = 2x(x^2 + 2)$ 입니다.

[2단계: 두 함수 판별] $(x^2 + 2) + 2x = x^2 + 2x + 2$ 이므로 두 함수는 각각 $x^2 + 2$ 와 $2x$ 입니다. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \infty$ 이므로 차수가 큰 $f(x) = x^2 + 2, g(x) = 2x$ 입니다.

[3단계: 값 계산] $f(-1) = (-1)^2 + 2 = 3, g(2) = 2(2) = 4$ 이므로 $f(-1) + g(2) = 3 + 4 = 7$ 입니다. $\therefore 7$

Tip: 양변을 부정적분하고 초기조건을 대입하여 $f + g$ 와 fg 를 구한 뒤, 극한 성질로 두 함수의 차수를 판별하여 결정합니다.

정답: 7

46

동아 교과서 150p 단원 마무리 13번 발전

○ △ ×

최고차항의 계수가 1이고 계수가 모두 자연수인 삼차함수 $f(x)$ 가 $\int_0^2 f(x)dx = \frac{44}{3}, \int_{-1}^1 f(x)dx = \frac{14}{3}$ 를 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 정적분 관계식 유도] $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ 라 하면 $\int_{-1}^1 f(x)dx = 2(\frac{a}{3} + c) = \frac{14}{3} \Rightarrow a + 3c = 7$. a, c 가 자연수이므로 $(a, c) = (4, 1)$ 또는 $(1, 2)$ 입니다.

[2단계: 자연수 조건으로 계수 결정] $\int_0^2 f(x)dx = 4 + \frac{8}{3}a + 2b + 2c = \frac{44}{3} \Rightarrow 4a + 3b + 3c = 16$. $(a, c) = (4, 1)$ 대입 시 $3b = -3$ (부적합), $(a, c) = (1, 2)$ 대입 시 $4 + 3b + 6 = 16 \Rightarrow b = 2$ (자연수 만족)입니다. 따라서 $f(x) = x^3 + x^2 + 2x + 2$ 입니다.

[3단계: $f(1)$ 계산] $f(1) = 1 + 1 + 2 + 2 = 6$ 입니다. $\therefore 6$

Tip: $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ (a, b, c 자연수)로 두고 정적분 공식에 대입하여 자연수 부정방정식을 풀니다.

정답: 6

47

동아 교과서 150p 단원 마무리 14번 발전

○ △ ×

두 곡선 $y = x^2, y = -3x^2 + 4a^2$ 으로 둘러싸인 도형의 넓이가 $\frac{16}{3}$ 일 때, 실수 a 의 값을 구하시오. (단, $a > 0$)

[1단계: 교점 구하기] $x^2 = -3x^2 + 4a^2 \Rightarrow 4x^2 = 4a^2 \Rightarrow x = \pm a$ ($a > 0$)입니다.

[2단계: 넓이 식 세우기] y 축 대칭이므로 넓이는 $S = 2 \int_0^a (-4x^2 + 4a^2)dx = 2[-\frac{4}{3}x^3 + 4a^2x]_0^a = \frac{16}{3}a^3$ 입니다.

[3단계: a 구하기] $\frac{16}{3}a^3 = \frac{16}{3} \Rightarrow a^3 = 1 \Rightarrow a = 1$ 입니다. $\therefore 1$

Tip: 두 곡선의 교점 $x = \pm a$ 를 구하고, 대칭성 성질을 활용하여 정적분 넓이 공식을 세웁니다.

정답: 1

48

동아 교과서 150p 단원 마무리 15번 발전

○ △ ×

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도 $v(t)$ 가 $v(t) = t(t - 2)(t - 5)$ 이다. 점 P가 처음에 출발한 방향과 반대 방향으로 움직인 거리를 구하시오.

[1단계: 반대 방향 구간 판정] $0 < t < 2$ 에서 $v(t) > 0$ (처음 방향), $2 < t < 5$ 에서 $v(t) < 0$ (반대 방향)입니다.

[2단계: 거리 식 세우기] 반대 방향으로 움직인 거리는 $\int_2^5 |v(t)|dt = \int_2^5 (-t^3 + 7t^2 - 10t)dt$ 입니다.

[3단계: 적분 계산] $[-\frac{1}{4}t^4 + \frac{7}{3}t^3 - 5t^2]_2^5 = (-\frac{625}{4} + \frac{875}{3} - 125) - (-4 + \frac{56}{3} - 20) = \frac{63}{4}$ 입니다. $\therefore \frac{63}{4}$

Tip: 속도의 부호가 양에서 음으로 바뀌는 구간 $[2, 5]$ 를 파악하고, $|v(t)|$ 를 정적분 공식으로 계산합니다.

정답: $\frac{63}{4}$

49

동아 교과서 151p 단원 마무리 16번

서술형



실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x) = \begin{cases} 3x^2 + a & (x \leq 1) \\ bx + 5 & (x > 1) \end{cases}$ 에 대하여 $\int_0^2 f(x)dx$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

[1단계: a, b 구하기] $x = 1$ 에서 연속이므로 $3 + a = b + 5 \Rightarrow b = a - 2$. 미분가능하므로 좌미분계수 $6(1) = 6$, 우미분계수 b 에서 $b = 6$, 따라서 $a = 8$ 입니다.

[2단계: 구간 분할 적분] $\int_0^2 f(x)dx = \int_0^1 (3x^2 + 8)dx + \int_1^2 (6x + 5)dx$ 입니다.

[3단계: 계산] $[x^3 + 8x]_0^1 + [3x^2 + 5x]_1^2 = 9 + (22 - 8) = 9 + 14 = 23$ 입니다. $\therefore 23$

Tip: $x = 1$ 에서 연속과 미분가능성 조건을 대입하여 a, b 를 구한 뒤, 구간을 $[0, 1]$ 과 $[1, 2]$ 로 나누어 적분합니다.

정답: 23

50

동아 교과서 151p 단원 마무리 17번

서술형



모든 실수 x 에 대하여 $ax^2 f(x) = x^3 + \int_1^x (ax^2 + t)f'(t)dt$ 를 만족시키는 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(0) = \frac{3}{2}a$ 이다. a 의 값을 구하시오. (단, $a > 0$)

[1단계: 식 정리 및 대입] $x = 1$ 대입 시 $af(1) = 1$. 전개하면 $ax^2 f(x) = x^3 + ax^2(f(x) - f(1)) + \int_1^x tf'(t)dt \Rightarrow \int_1^x tf'(t)dt = -x^3 + x^2$ 입니다.

[2단계: 미분하여 $f(x)$ 구하기] 양변을 미분하면 $xf'(x) = -3x^2 + 2x \Rightarrow f'(x) = -3x + 2$. 적분하면 $f(x) = -\frac{3}{2}x^2 + 2x + C$. $f(0) = \frac{3}{2}a$ 에서 $C = \frac{3}{2}a$ 입니다.

[3단계: a 구하기] $f(1) = \frac{1}{2} + \frac{3}{2}a$ 이므로 $af(1) = a(\frac{1}{2} + \frac{3}{2}a) = 1 \Rightarrow 3a^2 + a - 2 = (3a - 2)(a + 1) = 0$. $a > 0$ 이므로 $a = \frac{2}{3}$ 입니다. $\therefore \frac{2}{3}$

Tip: $x = 1$ 을 대입하여 $af(1) = 1$ 을 얻고, 식을 전개 후 양변을 미분하여 $f(x)$ 를 구한 뒤 조건을 적용합니다.

정답: $\frac{2}{3}$

51

동아 교과서 151p 단원 마무리 18번

서술형



곡선 $y = x^2 + 5$ 와 세 직선 $y = k, x = -2, x = 2$ 로 둘러싸인 도형의 넓이가 최소가 되는 상수 k 의 값을 구하시오. (단, $5 \leq k \leq 9$)

[1단계: 넓이 함수 식 세우기] $a = \sqrt{k - 5}$ ($0 \leq a \leq 2$)라 두면 넓이는 $S(a) = 2 \int_0^a (a^2 - x^2)dx + 2 \int_a^2 (x^2 - a^2)dx = \frac{4}{3}(2a^3 - 3a^2 + 4)$ 입니다.

[2단계: 도함수로 극소 찾기] $S'(a) = \frac{4}{3}(6a^2 - 6a) = 8a(a - 1) = 0$ 에서 구간 $[0, 2]$ 내의 극소값은 $a = 1$ 일 때입니다.

[3단계: k 구하기] $a = \sqrt{k - 5} = 1 \Rightarrow k - 5 = 1 \Rightarrow k = 6$ 입니다. $\therefore 6$

Tip: 교점 $x = \pm\sqrt{k - 5}$ 를 $x = \pm a$ 로 치환하여 넓이 함수 $S(a)$ 를 세우고, 미분을 통해 넓이가 최소가 되는 a 와 k 를 구합니다.

정답: 6

52

동아 교과서 151p 단원 마무리 19번

서술형



고속열차가 출발하여 2 km를 달리는 동안은 시각 t 분에서의 속도 $v(t)$ km/min가 $v(t) = \frac{1}{6}t^2 + \frac{1}{9}t$ 이고 그 이후로는 속도가 일정하다. 출발 후 6분 동안 이 열차가 달린 거리를 구하시오.

[1단계: 2 km 도달 시각 구하기] $\int_0^a (\frac{1}{6}t^2 + \frac{1}{9}t)dt = [\frac{1}{18}t^3 + \frac{1}{18}t^2]_0^a = \frac{1}{18}(a^3 + a^2) = 2 \Rightarrow a^3 + a^2 - 36 = (a - 3)(a^2 + 4a + 12) = 0 \Rightarrow a = 3$ 분입니다.

[2단계: 등속 구간 속도] $t \geq 3$ 일 때의 일정한 속도는 $v(3) = \frac{1}{6}(9) + \frac{1}{9}(3) = \frac{3}{2} + \frac{1}{3} = \frac{11}{6}$ km/min입니다.

[3단계: 총 이동거리] 출발 후 6분 동안 달린 총 거리는 $2 + \int_3^6 \frac{11}{6}dt = 2 + \frac{11}{6}(3) = 2 + \frac{11}{2} = \frac{15}{2}$ km입니다. $\therefore \frac{15}{2}$ km

Tip: 이동거리 정적분 공식으로 2 km 달린 시각 $t = a$ 를 구하고, 일정해진 속도로 남은 시간 동안 달린 거리를 합산합니다.

정답: $\frac{15}{2}$ km

총 문항 수 52문항 맞힌 문항 (득점) _____ / 52 오답 문항 수 _____ 개 성취도 진단 ○ 1등급 ○ 2등급 ○ 보충

문항	빠른 정답	채점	문항	빠른 정답	채점	문항	빠른 정답	채점	문항	빠른 정답	채점
01	(1) $\frac{1}{9}x^9 + C$, (2) $-\frac{1}{2}x^6 + C$	☐	14	17	☐	27	2	☐	40	$f(x) = 3x^2 + 4x - \frac{6}{5}$	☐
02	(1) $f(x) = 1$, (2) $f(x) = 3x^2 - x$	☐	15	$\frac{1}{3}$	☐		(단계1) $y = 2x - 1$ 또는 $y = -2x - 1$, (단계2) $2 \int_0^1 \{x^2 - (2x - 1)\} dx = \frac{2}{3}$	☐	41	$-\frac{8}{3}$	☐
03	-1	☐	16	(단계1) $f'(x) = ax^2 + ax - 2a$, (단계2) $f(x) = -x^3 - \frac{3}{2}x^2 + 6x + 2$, (단계3) $\frac{17}{4}$	☐	28	(1) 0, (2) $\frac{8}{3}$	☐	42	$\frac{3}{2}$	☐
04	(단계1) $b = 2 - 2a$, (단계2) $-3 \leq a \leq 3$, (단계3) 최댓값: 7, 최솟값: 1	☐	17	(1) 1, (2) $\frac{7}{3}$	☐	29	(1) 59 m, (2) 69 m	☐	43	-8	☐
05	0	☐	18	(1) 6, (2) $\frac{15}{2}$	☐	30	10, 4, 30	☐	44	30 m	☐
06	(1) $3x + C$, (2) $-\frac{1}{2}x^2 + 2x + C$, (3) $\frac{1}{3}x^3 + 4x^2 - 3x + C$, (4) $2x^3 - \frac{1}{2}x^2 - 2x + C$	☐	19	(1) 1, (2) $\frac{11}{6}$	☐	31	(단계1) 50 m, (단계2) $\frac{200}{3}$ m, (단계3) $\frac{4}{3}$	☐	45	7	☐
07	(1) $x^2 + C$, (2) $x^4 + x^2 + C$	☐	20	$\frac{17}{6}$	☐	32	21	☐	46	6	☐
08	11	☐	21	4	☐	33	80	☐	47	1	☐
09	-3	☐		(단계1) $f(x) = -x^2 + 4x - 3$, (단계2) 4, (단계3) 6	☐	34	(1) $\frac{9}{2}$, (2) $\frac{32}{3}$, (3) $\frac{4\sqrt{2}}{3}$	☐	48	$\frac{63}{4}$	☐
10	(단계1) $f(x) = 2x^2 + x + 2$, (단계2) $f(x) = x^3 + x^2 + 3$, (단계3) 42	☐	22	(1) $\frac{19}{3}$, (2) 5	☐	35	(1) 9, (2) 4	☐	49	23	☐
11	(1) 10, (2) $\frac{1}{4}$, (3) 0, (4) -12	☐	23	8	☐	36	$-\frac{3}{2}$	☐	50	$\frac{2}{3}$	☐
12	(1) $x^2 + 1$, (2) $(x + 1)(x^2 - 2)$	☐	24	$\frac{100}{3}$	☐	37	6	☐	51	6	☐
13	12	☐	25	$\frac{3}{2}$	☐	38		☐	52	$\frac{15}{2}$ km	☐
			26		☐	39		☐			

동아 맞춤 3단계 알고리즘 점검 & 오답 노트

1단계: 선 대입

먼저 $x = a$ 를 바로 대입해 계산 가능 여부를 확인했는가?

2단계: 식 변형

$\frac{0}{0}$ 또는 $\frac{\infty}{\infty}$ 꼴일 때 인수분해·유리화했는가?

3단계: 재대입

공통인수를 약분한 뒤 다시 $x = a$ 를 대입하여 정답을 냈는가?

오답 분석 및 선생님 확인 피드백란 (5mm 모눈)